

Optimisation de la taille des images de conteneurs pour le calcul sur machines volontaires en environnements à ressources limitées

Contexte

Dans les environnements à ressources limitées, pays en développement, l'accès à la puissance de calcul reste limité par des contraintes matérielles (RAM, CPU, stockage), énergétiques (coupures fréquentes, coûts élevés) et réseau (faible bande passante, forte latence). Le **calcul sur machines volontaires** (Volunteer Computing) constitue une alternative prometteuse : il fédère les ressources sous-utilisées d'ordinateurs personnels, de serveurs institutionnels et même de smartphones pour constituer une capacité de calcul partagée. Cependant, le déploiement de logiciels dans ce contexte repose souvent sur l'utilisation de **conteneurs** (Docker). Or, les images de conteneurs disponibles dans les dépôts officiels dépassent souvent les **100 Mo**, ce qui rend :

- le téléchargement long dans des réseaux instables,
- le stockage coûteux sur des machines volontaires limitées,
- et le démarrage lent, freinant leur adoption dans des environnements contraints.

Il est donc crucial de concevoir des **images ultra-légères**, capables de préserver l'**isolation logicielle** et un **niveau de sécurité acceptable**, tout en maximisant la performance et la rapidité de déploiement.

Question de recherche

Comment concevoir et optimiser des images de conteneurs ultra-légères pour le calcul sur machines volontaires dans un environnement à ressources limitées?

Objectif général

Proposer une méthode pour **réduire la taille des images de conteneurs** tout en maintenant un compromis acceptable entre :

- performance d'exécution,
- rapidité de déploiement,
- et sécurité de l'environnement d'exécution.

Objectifs spécifiques

1. Analyser les besoins spécifiques des environnements contraints (RAM, CPU, stockage, réseau, énergie).
2. Évaluer les approches existantes pour réduire la taille des conteneurs.
3. Concevoir et implémenter un prototype d'image légère adaptée au calcul volontaire.
4. Développer un installateur multiplateforme permettant de déployer l'image comme une machine virtuelle simple (choix cœurs/mémoire/disque) sur Windows/Linux/macOS

5. Comparer expérimentalement les performances, la sécurité et la consommation de ressources entre les images réduites et les solutions classiques.

Résultats attendus

- Un prototype fonctionnel d'image légère (ou d'un jeu d'images spécialisées) pour calcul volontaire.
- Un installeur multiplateforme facilitant l'adoption par les volontaires.
- Une étude comparative quantitative : taille des images, performance et sécurité.
- Des recommandations pratiques pour concevoir et déployer des images frugales dans des environnements contraints.